

函数设计文档

函数英文名	predictBicycleState	函数中文名	自行车模型状态预测
函数类型	元件 (Element)	版本	2.0
作者	许庆	日期	2026-06-26
联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn		
密级	内部公开	AI 辅助	Cursor Agent (Claude Opus 4.6)

更改记录					
版本	日期	更改说明	作者	审核	辅助 AI
1.0	2026-06-20	初始版本	许庆	—	—
2.0	2026-06-26	统一接口为结构体传参	许庆	—	Claude Opus 4.6

目录

1	函数需求	3
1.1	功能概述	3
1.2	输入/输出/返回值	3
1.3	功能需求	3
1.4	非功能需求	3
2	算法设计	3
2.1	运动学自行车模型	3
2.2	欧拉前向离散化	4
3	程序流程图	5
4	函数接口与输入输出模块图	5
4.1	函数接口	5
4.2	输入输出模块图	5
5	函数诸元表	6
6	函数架构图	6
7	下级函数需求	6
8	数据结构定义	7
8.1	VehicleState — 车辆运动状态	7
8.2	ControlInput — 车辆控制输入量	7
9	测试用例	7
9.1	正常测试用例	7
9.2	异常测试用例	8

1 函数需求

1.1 功能概述

predictBicycleState 基于运动学自行车模型，使用欧拉前向离散化方法预测下一时刻的车辆状态。给定当前车辆状态（位置、航向、速度）和控制输入（前轮转向角、加速度），以及时间步长和轴距，输出预测的下一时刻车辆状态。

1.2 输入/输出/返回值

方向	名称	类型	说明
输入	state	VehicleState&	当前车辆状态 (x, y, ψ, v)
输入	control	ControlInput&	控制输入 (δ, a)
输入	dt	double	时间步长 (s)
输入	wheelbase	double	前后轴距 L (m)
返回值	—	VehicleState	预测的下一时刻车辆状态

1.3 功能需求

FR-1 根据运动学自行车模型的离散方程计算下一时刻的位置 (x_{k+1}, y_{k+1}) 。

FR-2 计算下一时刻的航向角 ψ_{k+1} 。

FR-3 计算下一时刻的纵向速度 v_{k+1} 。

FR-4 所有中间量 $(\cos \psi, \sin \psi, \tan \delta)$ 仅计算一次。

1.4 非功能需求

NFR-1 不使用动态内存分配。

NFR-2 仅依赖 <cmath> 标准库。

NFR-3 纯函数：无内部状态，相同输入保证相同输出。

2 算法设计

2.1 运动学自行车模型

采用前轮转向运动学自行车模型（Kinematic Bicycle Model），将车辆简化为两轮模型，后轴中心为参考点。

状态向量 $\mathbf{s} = [x, y, \psi, v]^T$ ，控制向量 $\mathbf{u} = [\delta, a]^T$ 。连续时间运动学方程为：

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos \psi \\ \dot{y} = v \sin \psi \\ \dot{\psi} = \frac{v \tan \delta}{L} \\ \dot{v} = a \end{cases} \tag{1}$$

其中：

- x, y : 后轴中心在全局坐标系中的位置 (m)
- ψ : 航向角 (rad), 逆时针为正
- v : 纵向速度 (m/s)
- δ : 前轮转向角 (rad), 左转为正
- a : 纵向加速度 (m/s^2)
- L : 前后轴距 (m)

2.2 欧拉前向离散化

采用欧拉前向差分（显式欧拉法），以时间步长 Δt 进行离散化：

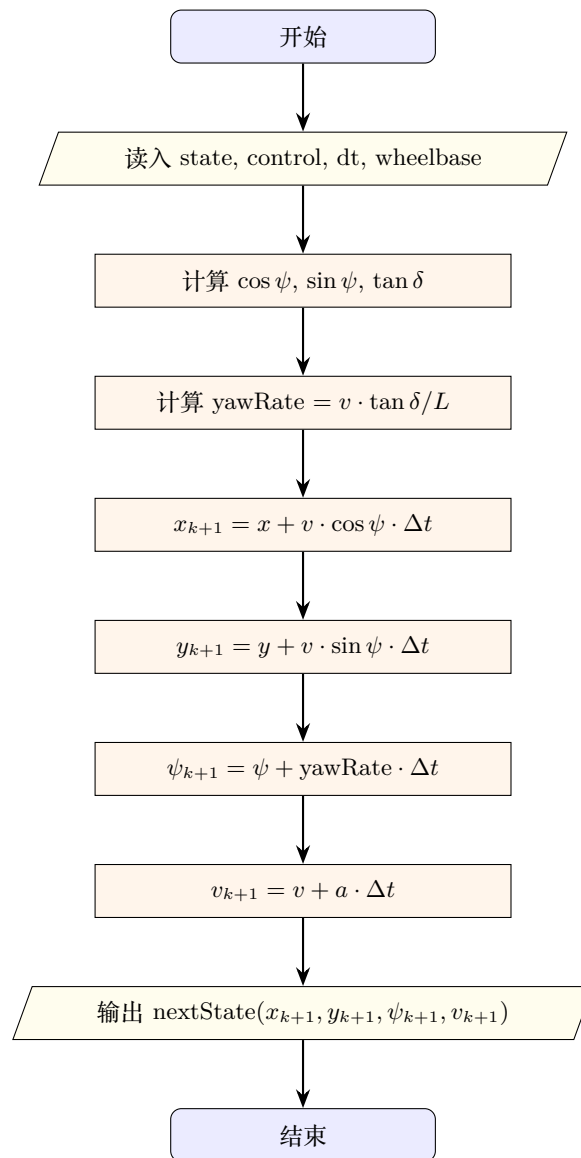
$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + v_k \cos \psi_k \cdot \Delta t \\ y_{k+1} = y_k + v_k \sin \psi_k \cdot \Delta t \\ \psi_{k+1} = \psi_k + \frac{v_k \tan \delta_k}{L} \cdot \Delta t \\ v_{k+1} = v_k + a_k \cdot \Delta t \end{cases} \quad (2)$$

航向角变化率（横摆角速度）为：

$$\dot{\psi} = \frac{v \tan \delta}{L} \quad (3)$$

当 $\delta \rightarrow \pm \frac{\pi}{2}$ 时, $\tan \delta \rightarrow \pm \infty$, 导致横摆角速度趋于无穷大。实际使用中上层控制器负责将转向角限制在合理范围内。

3 程序流程图



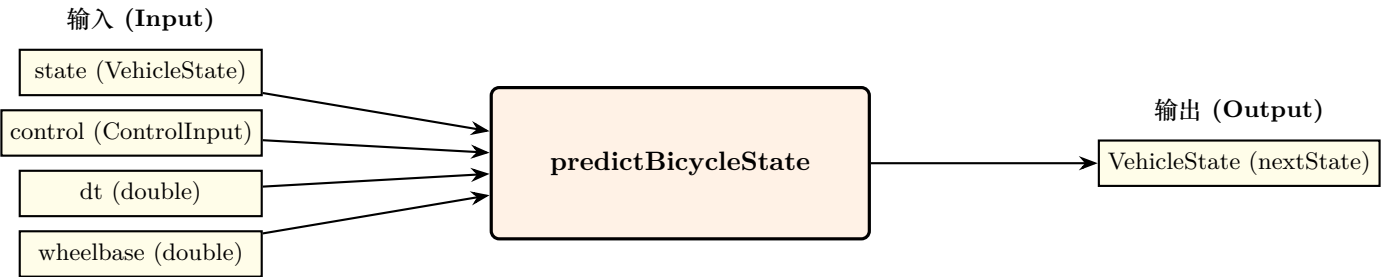
4 函数接口与输入输出模块图

4.1 函数接口

```

VehicleState predictBicycleState(const VehicleState& state,
                                const ControlInput& control,
                                double dt,
                                double wheelbase);
  
```

4.2 输入输出模块图



5 函数诸元表

属性	说明
函数英文名	predictBicycleState
函数中文名	自行车模型状态预测
函数类型	元件 (Element)
版本	2.0
源文件	src/cpp/predictBicycleState/predictBicycleState.cpp
头文件	include/cpp/predictBicycleState/predictBicycleState.hpp
命名空间	waypoint_follow
输入数量	4 (state, control, dt, wheelbase)
输出数量	1 (VehicleState 返回值)
参数数量	0
状态数量	0 (纯函数)
下级函数数量	0
动态内存分配	无
外部依赖	<cmath> (std::cos, std::sin, std::tan)
算法类别	运动学模型 / 欧拉离散化
时间复杂度	O(1)

6 函数架构图



无下级函数调用

7 下级函数需求

本函数为叶子元件，无下级函数调用。

8 数据结构定义

以下数据结构定义于 `waypointFollowTypes.hpp`，命名空间 `waypoint_follow`。

8.1 VehicleState — 车辆运动状态

成员	类型	说明
<code>x</code>	<code>double</code>	纵向位置 (m)
<code>y</code>	<code>double</code>	横向位置 (m)
<code>yaw</code>	<code>double</code>	航向角 (rad)，逆时针为正
<code>v</code>	<code>double</code>	纵向速度 (m/s)

8.2 ControlInput — 车辆控制输入量

成员	类型	说明
<code>steeringAngle</code>	<code>double</code>	前轮转向角 (rad)，左转为正
<code>acceleration</code>	<code>double</code>	纵向加速度 (m/s^2)，加速为正

9 测试用例

9.1 正常测试用例

编号	场景	输入	预期输出	验证准则
N-1	直线行驶	$\mathbf{s}=(0, 0, 0, 10)$, $\delta=0$, $a=0$, $\Delta t=0.1$, $L=2.85$	$(1.0, 0, 0, 10)$	位置沿 x 轴前进, ψ , v 不变
N-2	恒定左转弯	$\mathbf{s}=(0, 0, 0, 10)$, $\delta=0.1$, $a=0$, $\Delta t=0.1$, $L=2.85$	$(1.0, 0, 0.035, 10)$	$\psi_{k+1} > 0$ (左转), v 不变
N-3	静止加速	$\mathbf{s}=(0, 0, 0, 0)$, $\delta=0$, $a=2$, $\Delta t=0.1$, $L=2.85$	$(0, 0, 0, 0.2)$	位置不变, $v_{k+1}=0.2$
N-4	制动减速	$\mathbf{s}=(0, 0, 0, 20)$, $\delta=0$, $a=-3$, $\Delta t=0.1$, $L=2.85$	$(2.0, 0, 0, 19.7)$	$v_{k+1} < v_k$, $x_{k+1} > 0$
N-5	斜向行驶	$\mathbf{s}=(0, 0, \pi/4, 10)$, $\delta=0.05$, $a=0$, $\Delta t=0.1$, $L=2.85$	$x_{k+1} \approx 0.707$, $y_{k+1} \approx 0.707$	沿 45° 方向前进

正常测试用例符号说明	
符号	含义
$\mathbf{s}=(x, y, \psi, v)$	车辆状态 <code>VehicleState</code>
δ	前轮转向角 <code>steeringAngle</code> (rad)

a	纵向加速度 acceleration (m/s^2)
Δt	时间步长 dt (s)
L	前后轴距 wheelbase (m)
ψ	航向角 yaw (rad)
v	纵向速度 (m/s)

9.2 异常测试用例

编号	场景	输入	预期输出/行为	验证准则
A-1	零速 + 转向	$v=0, \delta=0.3, \Delta t=0.1$	位置不变, ψ 不变, $v=0$	$\text{yawRate} = 0 \cdot \tan \delta / L = 0$
A-2	速度为 NaN	$v=\text{NaN}$, 其余正常	不崩溃; 输出各分量可能为 NaN	函数正常返回
A-3	加速度 $+\infty$	$a=+\infty, v=10, \Delta t=0.1$	不崩溃; $v_{k+1}=+\infty$	无浮点异常
A-4	$\delta=\pi/2$	$\delta=\pi/2, v=10, L=2.85$	$\tan(\pi/2) \rightarrow \infty; \dot{\psi} \rightarrow \infty$	yawRate 为极大值或 $\pm\infty$
A-5	轴距为零	$L=0, v=10, \delta=0.1$	除零: $v \tan \delta / 0 \rightarrow \pm\infty$	ψ_{k+1} 为 $\pm\infty$ 或 NaN
A-6	负轴距	$L=-2.85, v=10, \delta=0.1$	航向变化符号反转	$\dot{\psi}$ 符号与正轴距相反
A-7	航向角 NaN	$\psi=\text{NaN}$, 其余正常	不崩溃; $\cos / \sin$ 输出 NaN	位置增量为 NaN
A-8	极大速度	$v=10^{15}, \Delta t=0.1$	位移 $= 10^{14}$ (极大)	不溢出为 $\pm\infty$
A-9	负时间步长	$\Delta t=-0.1, v=10, \delta=0$	$x_{k+1} < x_k$ (时间反向)	状态向反方向演化
A-10	零时间步长	$\Delta t=0$, 其余正常	状态完全不变	$\mathbf{s}_{k+1} = \mathbf{s}_k$

异常测试用例符号说明	
符号	含义
v	纵向速度 (m/s)
δ	前轮转向角 steeringAngle (rad)
a	纵向加速度 acceleration (m/s^2)
ψ	航向角 yaw (rad)
L	前后轴距 wheelbase (m)
Δt	时间步长 dt (s)
$\dot{\psi}$	横摆角速度 yawRate (rad/s)
NaN	IEEE 754 非数值 (Not a Number)
$+\infty$	IEEE 754 正无穷大